

**P1**

3. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é V ou F.

(a) Se existem  $u, v \in V$  l.i. :  $m_u = m_v = t^3$ , então  $t^4 \mid c_T$ .

FALSO. Sejam  $[T]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ . Sendo  $e_1, e_1 + e_3$  l.i.,

temos  $m_{e_1} = m_{e_1+e_3} = t^3 = c_T$ , com certeza  $t^4 \nmid t^3$ .

(b) Se  $V_1, \dots, V_m$  são os subespaços  $T$ -primários de  $V$  e  $W \leq V$  é  $T$ -inv, então  $W = \bigoplus^m (W \cap V_j)$ .

VERDADEIRO. Note que  $W \cap V_j \subset V_j$ , logo a soma  $\sum W \cap V_j$  é sempre direta, basta verificar as contenções. ( $\subseteq$ ) Dado  $w \in W \leq V$  pelo ■ (DP)  $\exists! v_j \in V_j : w = \sum v_j$ , vamos ver que  $v_i \in W, \forall i \leq m$ . Sejam,

$$m_T = \prod p_j^{k_j}; \quad f := \prod p_j^{k_j}; \quad g := p_i^{k_i}.$$

Claramente  $\text{mdc}\{f, g\} = 1$ , logo pelo ■ (Bézout)  $\exists a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : a(T)f(T) + b(T)g(T) = \mathbb{1}_V$ . Em particular,

$$a(T)f(T)(w) = a(T)f(T)(v_i) = v_i \in W,$$

pois  $W$  é  $T$ -inv. Portanto,  $\forall i \leq m, v_i \in W \cap V_i$  e  $w = \sum v_j \in \bigoplus (W \cap V_j)$ . ( $\supseteq$ ) É claro pois  $\bigoplus (W \cap V_j) \leq W$ .

(c) Se  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  é injetor, então  $T$  também é sobrejetor.

FALSO. Em dimensão infinita, seja  $V := \mathcal{P}(\mathbb{F})$ , defina  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  tal que  $p \mapsto tp$ . Injetor pois, leva base  $\{1, t, t^2, \dots\} \mapsto \{t, t^2, \dots\}$  que é l.i., no entanto  $\lambda \in \mathbb{F}^\times \subset V$  não tem preimagem por  $T$ .

4. De um exemplo de operador linear num  $\mathbb{F}$ -espaço  $V$  com 3 fatores invariantes pra o qual existam vetores  $v_1, v_2, v_3 \in V$  satisfazendo:

$$\text{i. } V = C_T(v_1) \oplus C_T(v_2) \oplus C_T(v_3).$$

$$\text{ii. } m_{v_1} \text{ não divide } m_{v_2} \text{ nem } m_{v_3}.$$

$$\text{iii. } m_{v_2} \text{ não divide } m_{v_1}.$$

Qual é a menor dimensão que tal exemplo existe?

|           |         |       |
|-----------|---------|-------|
| $f_1$     | $f_2$   | $f_3$ |
| $t^2$     | $t$     | $t$   |
| $(t-1)^2$ | $(t-1)$ |       |

$$V = V_t \oplus V_{t-1} = C_T(w_1^0) \oplus C_T(w_2^0) \oplus C_T(w_3^0) \\ \oplus C_T(w_1^1) \oplus C_T(w_2^1),$$

onde  $m_{w_1^0} = t^2$  e  $m_{w_1^1} = (t-1)^2$ . Sendo,

$$v_1 := w_1^0 + w_2^1; \quad v_2 := w_2^0 + w_1^1; \quad v_3 := w_3^0,$$

temos  $m_{v_1} = t^2(t-1)$ ,  $m_{v_2} = t(t-1)^2$  e  $m_{v_3} = t$ , a dimensão mínima então  $\dim V = 7$ .

**P2**

2. Determine se cada uma das afirmações abaixo é V ou F.

(a)  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) : T'$  é injetora, então  $T$  é sobrejetora.

VERDADEIRO. Por contrarrecíproca suponha que  $T$  não for sobrejetora. Sejam  $\beta$  uma base de  $\text{Im } T < W$  e  $\alpha$  uma completção dela pra o  $W$  todo. Seja  $w \in \alpha \setminus \beta$  e considere  $f \in W' : w \mapsto 1$  e  $\alpha \setminus \{w\} \mapsto 0$ , assim,

$$T'(f)(v) = (f \circ T)(v) = 0, \quad \forall v \in V,$$

pois  $\text{Im } T \leq [\alpha \setminus \{w\}]$ . Segue que  $0 \neq f \in \ker T'$ , portanto  $T'$  não é injetora.

(b) Se  $\phi \in B_s(V)$  e  $0 < W \leq V$  é não degenerado respeito de  $\phi$ , então  $(W^\perp)^\perp = W$ .

FALSO. A  $\phi$  precisa ser não degenerada, sejam:

$$[\phi]_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad W = [e_1],$$

temos  $(W^\perp)^\perp = [e_2]^\perp = [e_1, e_2] \neq W$ .

3. Sejam  $\dim V, \dim W < \infty, \psi \in B(W)$  e  $\phi \in B(V)$  não degenerada. Mostre que  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  é compatível com  $(\phi, \psi) \Leftrightarrow T_\psi^\phi \circ T = \mathbb{1}_V$ .

Como  $\phi$  é não degenerada, segue da □ 9.6.3. que  $\exists! T_\psi^\phi$ . Note que, sendo  $u, v \in V$  diretamente das definições temos,

$$\begin{aligned} \phi(u, v) = \psi(Tu, Tv) &\Leftrightarrow \phi(u, v) = \phi(u, T_\psi^\phi(Tv)) \\ &\Leftrightarrow \forall u \in V, \phi(u, T_\psi^\phi(Tv) - v) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall v \in V, T_\psi^\phi(Tv) = v \\ &\Leftrightarrow T_\psi^\phi \circ T = \mathbb{1}_V. \end{aligned}$$

4. Seja  $\phi \in B(W)$  e considere a aplicação

$$\begin{aligned} \Omega : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) &\rightarrow B(V, W) \\ T &\mapsto [(v, w) \mapsto \phi(Tv, w)] \end{aligned}$$

(a) Mostre que  $\Omega$  está bem definida e é linear.

Note que para  $T$  fixo e  $\lambda \in \mathbb{F}$  temos,

$$\begin{aligned} \Omega(T)(v_1 + \lambda v_2, w) &= \phi(T(v_1 + \lambda v_2), w) \\ &= \phi(Tv_1 + \lambda Tv_2, w) \\ &= \phi(Tv_1, w) + \lambda \phi(Tv_2, w) \\ &= \Omega(T)(v_1, w) + \lambda \Omega(T)(v_2, w); \\ \Omega(T)(v, w_1 + \lambda w_2) &= \phi(Tv, w_1 + \lambda w_2) \\ &= \phi(Tv, w_1) + \lambda \phi(Tv, w_2) \\ &= \Omega(T)(v, w_1) + \lambda \Omega(T)(v, w_2). \end{aligned}$$

Portanto de fato  $\Omega(T) \in B(V, W)$ . Agora veja que,

$$\begin{aligned} \Omega(T + \lambda S)(v, w) &= \phi((T + \lambda S)v, w) \\ &= \phi(Tv + \lambda Sv, w) \\ &= \phi(Tv, w) + \lambda \phi(Sv, w) \\ &= \Omega(T)(v, w) + \lambda \Omega(S)(v, w). \end{aligned}$$

(b) Mostre que se  $\ker \phi D = \{0\}$ , então  $\Omega$  é injetora.

$$\begin{aligned} \Omega(T)(v, w) \equiv 0 &\Leftrightarrow \forall v \in V, \forall w \in W, \phi(Tv, w) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall v \in V, Tv = 0 \Leftrightarrow T \equiv 0. \end{aligned}$$

(c) Se  $\dim V, \dim W < \infty$  e  $\phi$  for não degenerada à esquerda, então  $\Omega$  é isomorfismo.

$$\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) = \dim V \cdot \dim W = \dim B(V, W).$$

Segue de (b) que  $\Omega$  é injetora entre  $\mathbb{F}$ -espaços da mesma dimensão  $\Leftrightarrow \Omega$  é isomorfismo.

### P3

1. Mostre que se  $\dim V = n < \infty$ , então  $A^{n-1}(V)$  e  $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  são isomorfos.

$$\dim(A^{n-1}(V)) = \binom{n}{n-1} \cdot n = n^2 = \dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)),$$

como  $\mathbb{F}$ -espaços de mesma dimensão são isomorfos.

3. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é V ou F.

(a) Se  $T$  e  $S$  são operadores lineares que possuem FCJ, então  $T \otimes S$  também possui FCJ.

VERDADEIRO. Existem bases  $\alpha$  e  $\beta$  dos respectivos espaços tais que ambas,  $[T]_{\alpha}^{\alpha}$  e  $[S]_{\beta}^{\beta}$  são diagonais inferiores. Assim,  $[T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta}$  dada pelo produto de Kronecker é diagonal inferior, segue que  $c_{T \otimes S}$  fatora em polinômios de grau 1 e  $T \otimes S$  admite FCJ. Melhor do que isso se  $c_T = \prod_{j=1}^m (t - \lambda_j)^{k_j}$  e  $c_S = \prod_{i=1}^n (t - \mu_i)^{l_i}$  então  $c_{T \otimes S} = \prod_{j,i=1}^{mn} (t - \lambda_j \mu_i)^{k_j + l_i}$ .

(b) Se  $T$  e  $S$  são com no item (a), então  $T \otimes S$  possui base de Jordan formada por tensores puros.

FALSO. Sejam  $V = \mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha$  a base canônica (de  $\mathbb{R}^2$ ) e,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad [T \otimes T]_{\alpha \otimes \alpha}^{\alpha \otimes \alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\dim V_{t-1} = 2$  e  $\beta = \{e_4, e_2 - e_3\} \sim \{e_2 \otimes e_2, e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1\}$  é uma base pra ele, logo,

$$\begin{aligned} V_{t-1} &= [ae_2 \otimes e_2 + be_1 \otimes e_2 - be_2 \otimes e_1] \\ &= [e_2 \otimes (ae_2 - be_1) + e_1 \otimes be_2] \end{aligned}$$

Se  $b \neq 0$  as famílias  $\{e_2, e_1\}$  e  $\{ae_2 - be_1, be_2\}$  são l.i. y o tensor em questão tem posto 2. Logo, os únicos tensores puros em  $V_{t-1}$  são da forma  $ae_2 \otimes e_2$ . Portanto não existe base de tensores puros para  $V_{t-1}$  como não existe para o  $V$  todo.

4. (a) Dados  $v_1, v_2 \in V$ , mostre que  $\exists! \Psi_{v_1, v_2} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^{\wedge 2}, V^{\wedge 4}) : \Psi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4$ .

$$\begin{aligned} \psi_{v_1, v_2} : \quad V^2 &\rightarrow V^{\wedge 4} \\ (v_3, v_4) &\mapsto v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4. \end{aligned}$$

Note que  $\psi_{v_1, v_2}$  é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \psi_{v_1, v_2}(v_3^1 + \lambda v_3^2, v_4) &= v_1 \wedge v_2 \wedge (v_3^1 + \lambda v_3^2) \wedge v_4 \\ &= v_1 \wedge v_2 \wedge v_3^1 \wedge v_4 \\ &\quad + \lambda v_1 \wedge v_2 \wedge v_3^2 \wedge v_4 \\ &= \psi_{v_1, v_2}(v_3^1, v_4) + \lambda \psi_{v_1, v_2}(v_3^2, v_4) \end{aligned}$$

Analogamente consegue-se mostrar linearidade na outra coordenada. Pela PUPT  $\exists! \Psi_{v_1, v_2} : v_3 \wedge v_4 \mapsto v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4$  linear como enunciado.

(b) Dada  $\eta \in V^{\wedge 2}$ , mostre que  $\exists! \Phi_{\eta} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^{\wedge 2}, V^{\wedge 4}) : \Phi_{\eta}(v_1 \wedge v_2) = \Psi_{v_1, v_2}(\eta)$ , sendo  $v_1, v_2 \in V$  quaisquer.

$$\begin{aligned} \phi_{\eta} : \quad V^2 &\rightarrow V^{\wedge 4} \\ (v_1, v_2) &\mapsto \Psi_{v_1, v_2}(\eta). \end{aligned}$$

Note que  $\phi$  é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \phi_{\eta}(v_1^1 + \lambda v_1^2, v_2) &= \Psi_{v_1^1 + \lambda v_1^2, v_2}(\eta) \\ &= v_1^1 + \lambda v_1^2 \wedge v_2 \wedge \eta \\ &= (v_1^1 \wedge v_2 \wedge \eta) + \lambda(v_1^2 \wedge v_2 \wedge \eta) \\ &= \Psi_{v_1^1, v_2}(\eta) + \lambda \Psi_{v_1^2, v_2}(\eta) \\ &= \phi_{\eta}(v_1^1, v_2) + \lambda \phi_{\eta}(v_1^2, v_2) \end{aligned}$$

Analogamente consegue-se mostrar linearidade na outra coordenada. Mais uma vez, pela PUPT  $\exists! \Phi_{\eta} : v_1 \wedge v_2 \mapsto \Psi_{v_1, v_2}(\eta)$  linear como enunciado.

(c) Mostre que  $\exists! \mu : V^{\wedge 2} \times V^{\wedge 2} \rightarrow V^{\wedge 4}$  bilinear, satisfazendo  $\mu(v_1 \wedge v_2, v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4$ , sendo  $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$  quaisquer.

$$\begin{aligned} \mu : V^{\wedge 2} \times V^{\wedge 2} &\rightarrow V^{\wedge 4} \\ (\omega, \eta) &\mapsto \Phi_{\eta}(\omega). \end{aligned}$$

Vamos ver que de fato é bilinear, na primeira entrada,

$$\begin{aligned} \mu(\omega_1 + \lambda \omega_2, \eta) &= \Phi_{\eta}(\omega_1 + \lambda \omega_2) \\ &= \Phi_{\eta}(\omega_1) + \lambda \Phi_{\eta}(\omega_2) \\ &= \mu(\omega_1, \eta) + \lambda \mu(\omega_2, \eta). \end{aligned}$$

Quanto a segunda entrada, sendo  $\omega = v_1 \wedge v_2$  temos,

$$\begin{aligned} \mu(\omega, \eta_1 + \lambda \eta_2) &= \Phi_{\eta_1 + \lambda \eta_2}(v_1 \wedge v_2) \\ &= \Psi_{v_1, v_2}(\eta_1 + \lambda \eta_2) \\ &= \Psi_{v_1, v_2}(\eta_1) + \lambda \Psi_{v_1, v_2}(\eta_2) \\ &= \Phi_{\eta_1}(\omega) + \lambda \Phi_{\eta_2}(\omega) \\ &= \mu(\omega, \eta_1) + \lambda \mu(\omega, \eta_2). \end{aligned}$$

Finalmente,  $\mu$  satisfaz a propriedade no enunciado,

$$\begin{aligned} \mu(v_1 \wedge v_2, v_3 \wedge v_4) &= \Phi_{v_3 \wedge v_4}(v_1 \wedge v_2) \\ &= \Psi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) \\ &= v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4. \end{aligned}$$

(d) A função  $\mu$  do item (c) é alternada?

Não é alternada em geral, seja  $\dim V = 4$ , então,

$$\begin{aligned} \mu(e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_2) &= e_3 \wedge e_4 \wedge e_1 \wedge e_2 \\ &= (-1)^4 e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \\ &= \mu(e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_4) \\ &\neq -\mu(e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_4) \end{aligned}$$

5. Sejam  $N := \{\otimes v_j \in V^{\otimes k} : \exists s < t \leq k : v_s = v_t\} \leq V^{\otimes k}$ ,  $U := V^{\otimes k}/N$  e  $\pi : V^{\otimes k} \rightarrow U$  a projeção canônica. Mostre que  $(\phi \otimes \otimes, U)$  é uma  $k$ -ésima potência exterior de  $V$ .

Primeiro note que  $(\pi \otimes \otimes)((v_{s < s})) = \pi((\otimes v_{s < s})) = 0$ , portanto  $\pi \otimes \otimes$  é alternada. Seja  $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$  alternada, em particular,  $\psi$  é  $k$ -linear, pela PUPT  $\exists! \tilde{\psi}_1 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^{\otimes k}, W) : \tilde{\psi}_1 \circ \otimes = \psi$ . Além disso, note que se  $\otimes v_{s < s} \in N$ , então  $\tilde{\psi}_1(\otimes v_{s < s}) = \psi((v_{s < s})) = 0$ , logo  $N \subset \ker \tilde{\psi}_1$ . Pela PUEC  $\exists! \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W) : \tilde{\psi}_1 = \tilde{\psi} \circ \pi$ . Finalmente, concluímos que  $\exists! \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$  tal que,

$$\tilde{\psi} \circ (\pi \otimes \otimes) = \tilde{\psi}_1 \circ \otimes = \psi.$$

---

**EF**

---

2. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é V ou F.

(a) Se  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ , então  $\ker T' = \{f \in W' : \forall w \in \text{Im } T, f(w) = 0\}$ .

VERDADEIRO.  $\ker T' = \{f \in W' : (f \circ T)(v) \equiv 0, \forall v \in V\} = \{f \in W' : f(w) \equiv 0, \forall w \in \text{Im } T\}$ .

(b) Se  $\dim V > 2$ ,  $\exists T : V^{\wedge 2} \rightarrow V^{\odot 2}$  linear.

FALSO. Em dimensão finita,  $\dim V = n > 2$  temos,

$$\begin{aligned} \dim V^{\wedge 2} &= \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \\ &< \frac{n(n+1)}{2} = \binom{n+1}{2} = \dim V^{\odot 2} \end{aligned}$$

(c) A imagem de uma função multilinear é um subespaço de seu contradomínio.

FALSO. Sejam  $V = \mathbb{R}^2$  e considere  $\phi : V \times V \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  tal que  $(v, w) \mapsto [v][w]^t$ . Está bem definida e é bilinear,

$$\begin{aligned} \phi(v_1 + \lambda v_2, w) &= [v_1 + \lambda v_2][w]^t \\ &= [v_1][w]^t + \lambda [v_2][w]^t \\ &= \phi(v_1, w) + \lambda \phi(v_2, w), \end{aligned}$$

mesmo na outra coordenada. Temos  $\text{Im } \phi = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \text{pt } A = 1\}$ , que não é subespaço,  $E_{11}, E_{22} \in \text{Im } \phi$ , mas  $E_{11} + E_{22} = \mathbb{1}_2$  que tem posto 2.

(d) Se  $\dim V < \infty$  e  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  é diagonalizável,  $\exists \phi \in B_s(V)$  produto interno :  $T = T_{\phi}^{\phi}$ .

VERDADEIRO. Seja  $\alpha = (v_j)$  base formada por autovetores, seja  $\phi(v_i, v_j) := \delta_{ij}$ , assim definida  $[\phi]_{\alpha} = \mathbb{1}_V$ . Visto que  $T$  é diagonal nessa base,

$$[\phi]_{\alpha} [T]_{\alpha}^{\alpha} = ([T]_{\alpha}^{\alpha})^t [\phi]_{\alpha} \Leftarrow T = T^*.$$

(e) Se  $T$  e  $S$  são operadores lineares,  $v$  gera um  $T$ -ciclo de Jordan de comprimento  $m$  e  $w$  gera um  $S$ -ciclo de Jordan de comprimento  $n$ , então  $v \otimes w$  gera um  $T \otimes S$ -ciclo de Jordan de comprimento  $m + n - 1$ .

FALSO. O problema surge quando algum autovalor é 0. Sejam  $\alpha, \beta$  bases canônicas de  $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}$  respectivamente e,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, S_{\beta}^{\beta} = [0] \quad \text{e} \quad [T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta} \equiv \mathbf{0}.$$

Note que  $e_1$  gera um  $T$ -ciclo de Jordan de comprimento 2, quanto 1 gera um  $S$ -ciclo de Jordan de comprimento 1. No entanto,  $(T \otimes S)(e_1 \otimes 1) = 0$ , logo  $e_1 \otimes 1$  gera um  $T \otimes S$ -ciclo de Jordan de comprimento  $1 \neq 2 + 1 - 1 = 2$ .

3. (a) Mostre que  $\exists! \Gamma : V \otimes W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W)$  linear :  $\Gamma(v \otimes w)(f) = f(v)w$ , quaisquer  $v \in V, w \in W, f \in V'$ .

$$\begin{aligned} \psi : V \times W &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W) \\ (v, w) &\mapsto [f \mapsto f(v)w] \end{aligned}$$

Note que  $\psi$  é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \psi(v_1 + \lambda v_2, w)(f) &= f(v_1 + \lambda v_2)w \\ &= f(v_1)w + \lambda f(v_2)w \\ &= \psi(v_1, w)(f) + \lambda \psi(v_2, w)(f), \end{aligned}$$

toda vez que coincidem em cada vetor são iguais como funções. Analogamente, na segunda coordenada temos,

$$\begin{aligned} \psi(v, w_1 + \lambda w_2)(f) &= f(v)[w_1 + \lambda w_2] \\ &= f(v)w_1 + \lambda f(v)w_2 \\ &= \psi(v, w_1)(f) + \lambda \psi(v, w_2)(f). \end{aligned}$$

Pela PUPT,  $\exists! \Gamma : V \otimes W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W)$  linear :  $\Gamma(v \otimes w) = \psi(v, w) = [f \mapsto f(v)w]$  como enunciado.

(b) Mostre que, se  $\dim V < \infty$ ,  $\Gamma$  é isomorfismo.

Vamos notar primeiro que  $\Gamma$  é injetora em geral. Seja  $\mathbf{v} \in V \otimes W$  e escolha uma representação dele :  $\mathbf{v} = \sum^r v_j \otimes w_j$ , com  $(v_j)$  l.i. em  $V$ . Suponha que,

$$\Gamma(\mathbf{v}) = \left[ f \mapsto \sum f(v_j)w_j \right] \equiv 0.$$

Em particular, considerando os funcionais  $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ , temos que  $\Gamma(\mathbf{v})(f_i) = \sum \delta_{ij}w_j = w_i = 0$ , isso  $\forall j \leq r$ , segue que  $\mathbf{v} = 0$  e  $\Gamma$  é injetora. Finalmente,

$$\dim(V' \otimes W) = \dim V \dim W = \dim(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W)),$$

assim,  $\Gamma$  é isomorfismo como enunciado.